

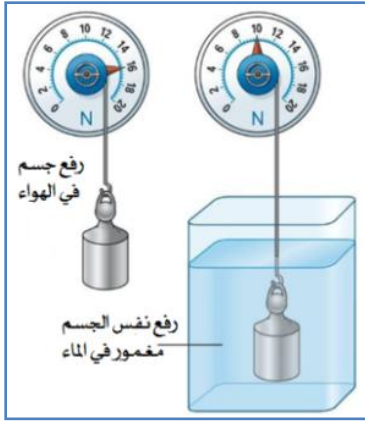
سلسلة الدعم: (دافعة ارخميدس)

التمرين 1:

نعلق جسم بمعلق ربيعة فتشير إلى ثقله في الهواء. ثم نغمر الجسم داخل حوض به ماء .

(1) حدد قيمة ثقل الجسم في الهواء. ثم ثقله داخل الماء.

(2) استنتج شدة دافعة ارخميدس .



التمرين 2:

أراد سامي قياس شدة دافعة ارخميدس في الماء، فعلق في

البداية جسم بجهاز ربيعة حتى يستقر (الشكل a) ثم غمر الجسم

داخل حوض به ماء (الشكل b).

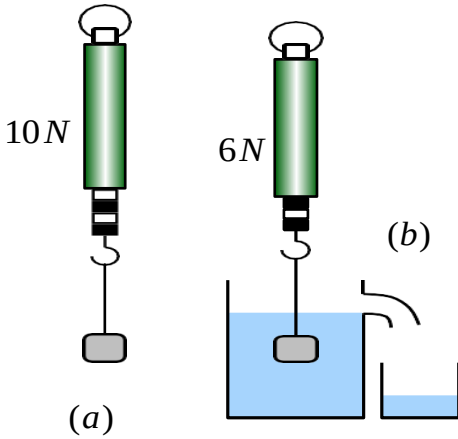
(1) اذكر القوى المطبقة على الجسم في الشكل a واستنتج قيمة ثقله.

(2) اكتب شرط توازن الجسم في الشكل a.

(3) أعط مميزات كل قوة ثم مثلها مستعملا السلم: $5N \rightarrow 1cm$

(4) حدد قيمة ثقل الجسم داخل الماء في (الشكل b).

(5) استنتج شدة دافعة ارخميدس وكتلة الماء المزاح علما أن الجاذبية الأرضية: $g = 10 N / kg$



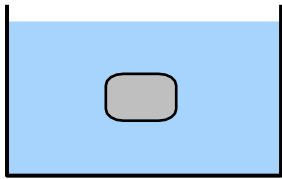
التمرين 3:

جسم صلب متوازن مغمور كلياً (عالق) داخل سائل كتلته الحجمية $\rho_L = 1000 kg / m^3$ ، أزاح

حجمًا $V = 1m^3$ ، باعتبار الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10 N / kg$.

(1) احسب شدة دافعة أرخميدس.

(2) مثل كل القوى المؤثرة على الجسم. حسب السلم: $10000 N \rightarrow 1cm$



التمرين 4:

يطفو إناء من الألمنيوم كتلته $m = 0.1kg$ على سطح الماء .

(1) احسب شدة دافعة ارخميدس المطبقة من طرف الماء على الإناء.

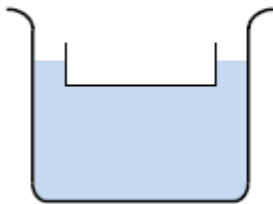
(2) حدد مميزات القوة $\vec{F}_a$ دافعة ارخميدس المطبقة من طرف الماء.

ثم مثل القوى المؤثرة على الإناء مستعملا سلم الرسم: $1cm \rightarrow 1N$

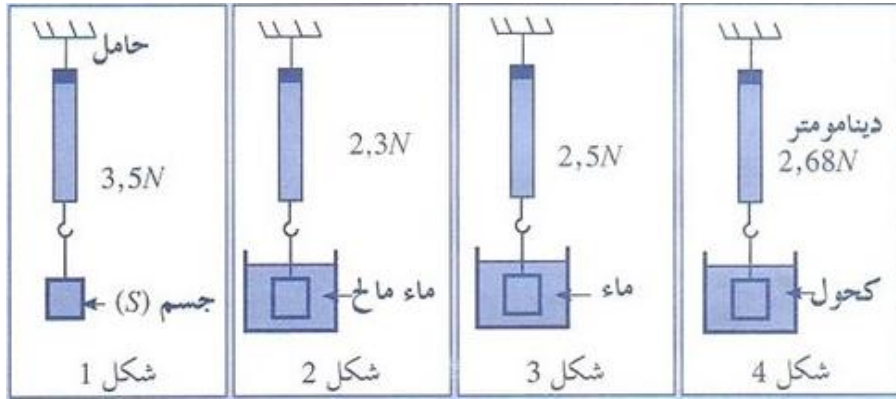
(3) أوجد تعبير الحجم (v) للجزء المغمور من الإناء بدلالة m و ρ_L .

ثم احسب (v) .

(تعطي $g = 10 N / kg$ و $\rho_L = 1000 kg / m^3$) .

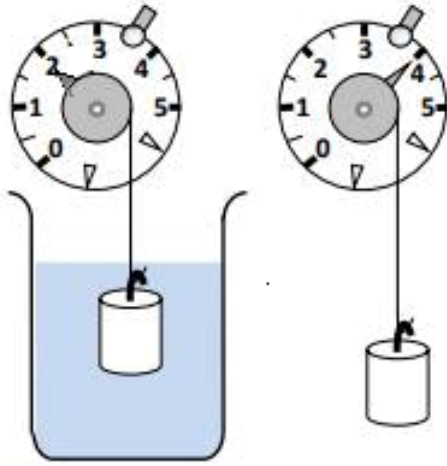


التمرين 5: نعتبر النتائج التجريبية الممثلة في الأشكال التالية :



- 1) اذكر القوى المطبقة على الجسم (S) المعلق في الشكل-1 واستنتج كتلته m .
 - 2) احسب شدة دافعة أرخميدس المسلطة على الجسم (S) بالنسبة لكل سائل.
 - 3) باعتماد الشكل-3 احسب (v) حجم الجسم (S).
- (تعطي $g = 10 \text{ N/kg}$ و $\rho_{\text{الماء}} = 1000 \text{ kg/m}^3$).

التمرين 6:



- نعلق جسما صلبا (S) كتلته m ذات كتلة حجمية $\rho_s = 1.6 \text{ g/cm}^3$ بواسطة دينامومتر فيشير إلى القيمة 4 N . عندما نغمر الجسم (S) كلياً في سائل (ℓ) يشير الدينامومتر إلى القيمة 2 N .
- 1) احسب كتلة الجسم (S)؟ واستنتج حجمه (v).
 - 2) احسب شدة دافعة أرخميدس ؟
 - 3) عين الكتلة الحجمية ρ_ℓ للسائل (ℓ)، ثم تعرف عليه باعتماد

الجدول التالي:

السائل (ℓ)	كحول	ماء	ماء مالح	زيت
$\rho(\text{kg/m}^3)$	820	1000	1200	800

(تعطي $g = 10 \text{ N/kg}$).

حل سلسلة الدعم:

حل التمرين ①:

(1) حدد قيمة ثقل الجسم في الهواء: $P = 16N$

ثقل الجسم داخل الماء: $P_{ap} = 10N$

(2) شدة دافعة أرخميدس: $F_A = P - P_{ap} \Rightarrow F_A = 16N - 10N = 6N$

حل التمرين ②:

(1) القوى المطبقة على الجسم في الشكل a: ثقل الجسم $\vec{P}$ وقوة شد الخيط $\vec{T}$.

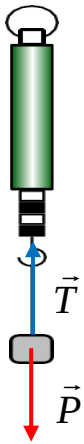
- قيمة ثقل الجسم: $P = 10N$

(2) شرط توازن الجسم:

الشرط ①: للقوتان نفس الحامل.

الشرط ②: $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

(3) مميزات كل قوة:



الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	
10 N	نحو مركز الأرض	شاقولي	مركز ثقل الجسم	$\vec{P}$
10 N	نحو الأعلى	شاقولي	موضع شد الجسم	$\vec{T}$

تمثيل القوى المؤثرة على الجسم:

$$\begin{cases} 5N \rightarrow 1cm \\ 10N \rightarrow x \end{cases} x = \frac{10 \times 1}{5} = 2cm$$

(4) قيمة ثقل الجسم داخل الماء في (الشكل-b): $P_{ap} = 6N$

(5) شدة دافعة أرخميدس: $F_A = P - P_{ap} \Rightarrow F_A = 10N - 6N = 4N$

$$F_A = P_\ell = m_\ell \times g \Rightarrow m_\ell = \frac{F_A}{g} = \frac{4}{10} = 0.4kg$$

حل التمرين ③:

(1) شدة دافعة أرخميدس:

$$F_A = P_\ell = m_\ell \times g = \rho_\ell \times g \times v$$

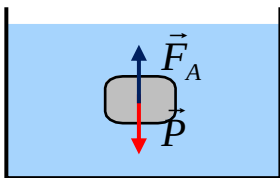
$$F_A = 1000 \times 10 \times 1 = 10000 N$$

(2) تمثيل القوى المؤثرة على الجسم:

$$F_A = P = 10000 N$$

الجسم متوازن بقوة دافعة أرخميدس مساوية لثقل الجسم:

$$\begin{cases} 10000 N \rightarrow 1cm \\ 10000 N \rightarrow x \end{cases} x = \frac{10000 \times 1}{10000} = 1cm$$

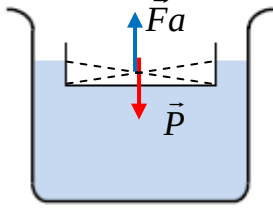


حل التمرين 4:

(1) حساب شدة دافعة أرخميدس: الإناء في حالة توازن فقوة ثقل الجسم مساوية لدافعة أرخميدس

$$F_A = P = m \times g = 0.1 \text{ kg} \times 10 \text{ N / kg} = 1 \text{ N}$$

(2) مميزات $\vec{F}_a$ دافعة أرخميدس المطبقة من طرف الماء:



نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة
$\vec{F}_a$	مركز الجزء المغمور	من الأسفل نحو الأعلى	1N

تمثيل القوى المؤثرة على الإناء: حسب سلم الرسم فطويلة شعاعي القوتين:

$$\begin{cases} 1\text{N} \rightarrow 1\text{cm} \\ 1\text{N} \rightarrow x \end{cases} \quad x = \frac{1 \times 1}{1} = 1\text{cm}$$

(3) عبارة الحجم (v) للجزء المغمور من الإناء بدلالة m و ρ_ℓ : $P = F_A = m \times g = \rho_\ell \times v \times g$

$$m \times g = \rho_\ell \times v \times g \Rightarrow m = \rho_\ell \times v \Rightarrow v = \frac{m}{\rho_\ell}$$

$$v = \frac{m}{\rho_\ell} = \frac{0.1 \text{ kg}}{1000 \text{ kg / m}^3} = 0.0001 \text{ m}^3 = 0.1 \text{ l} = 100 \text{ cm}^3 : (v) \text{ حساب}$$

حل التمرين 5:

(1) القوى المطبقة على الجسم (S) المعلق في الشكل-1:

- ثقل الجسم $\vec{P}$ وقوة شد الخيط $\vec{T}$.

$$P = m \times g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{3.5}{10} = 0.35 \text{ kg} = 350 \text{ g} \text{ استنتاج كتلته}$$

(2) حساب شدة دافعة أرخميدس المسلطة على الجسم (S) بالنسبة لكل سائل: $F_A = P - P_{ap}$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.3 \text{ N} = 1.2 \text{ N} : \text{الشكل-2}$$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.5 \text{ N} = 1 \text{ N} : \text{الشكل-3}$$

$$F_A = 3.5 \text{ N} - 2.68 \text{ N} = 0.82 \text{ N} : \text{الشكل-4}$$

(3) حساب (v) حجم الجسم (S) باعتماد الشكل-3: $F_A = \rho_\ell \times v_\ell \times g$

$$v_\ell = v = \frac{F_A}{\rho_\ell \times g} = \frac{1}{1000 \times 10} = 0.0001 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3 \text{ الجسم مغمور كلياً فحجمه يزيح نفس حجم الماء}$$

حل التمرين 6:

$$P = m \times g \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{4}{10} = 0.4 \text{ kg} = 400 \text{ g} : \text{حساب كتلة الجسم (S)}$$

$$\rho_s = \frac{m}{v} \Rightarrow v = \frac{m}{\rho_s} = \frac{400 \text{ g}}{1.6 \text{ g / cm}^3} = 250 \text{ cm}^3 : \text{حجم الجسم}$$

$$F_A = P - P_{ap} = 4 \text{ N} - 2 \text{ N} = 2 \text{ N} : \text{حساب شدة دافعة أرخميدس}$$

$$F_A = \rho_\ell \times v_\ell \times g \Rightarrow \rho_\ell = \frac{F_A}{v_\ell \times g} : \text{الكتلة الحجمية } \rho_\ell \text{ للسائل } (\ell)$$

$$v_\ell = v = 250 \text{ cm}^3 = 0.00025 \text{ m}^3 : \text{الجسم مغمور كلياً فحجمه يزيح نفس حجم السائل}$$

$$\rho_\ell = \frac{2}{0.00025 \times 10} = 800 \text{ kg / m}^3 \text{ حسب الجدول فهذا السائل هو: الزيت}$$